Devoir Maison n°3.

« En mathématiques, on ne comprend pas les choses, on s'y habitue. »
— John von Neumann

Exercice 1:Soit x un nombre réel.
Dans un repère orthonormé, soient A(2;1), B$(x;3)$ et C(-1;3) trois points.
Pour quelle(s) valeur(s) de x, le triangle est-il rectangle en B?

Exercice 2 : Résoudre les inéquations suivantes :

1. $(x^2+3x-10)(-x^2+2x-1)\leqslant 0$
2. $3x+2<\frac{5}{x}$
3. $\frac{5}{x-2}-\frac{2}{4x+3}>-2$

Exercice 3: On veut résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation (E): $x^4+x^3+x+1=0$.
1. Vérifier que 0 n'est pas solution de (E).
2. On pose X = $x+\frac{1}{x}$.
Montrer que l'équation (E) est équivalente à l'équation (E'): $X^2+X-2 = 0$.
3. Résoudre (E') puis résoudre l'équation (E).

Devoir Maison n°3.

« En mathématiques, on ne comprend pas les choses, on s'y habitue. »
— John von Neumann

Exercice 1:Soit x un nombre réel.
Dans un repère orthonormé, soient A(2;1), B$(x;3)$ et C(-1;3) trois points.
Pour quelle(s) valeur(s) de x, le triangle est-il rectangle en B?

Exercice 2 : Résoudre les inéquations suivantes :

1. $(x^2+3x-10)(-x^2+2x-1)\leqslant 0$
2. $3x+2<\frac{5}{x}$
3. $\frac{5}{x-2}-\frac{2}{4x+3}>-2$

Exercice 3: On veut résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation (E): $x^4+x^3+x+1=0$.
1. Vérifier que 0 n'est pas solution de (E).
2. On pose X = $x+\frac{1}{x}$.
Montrer que l'équation (E) est équivalente à l'équation (E'): $X^2+X-2 = 0$.
3. Résoudre (E') puis résoudre l'équation (E).